

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



Project's Report

BÁO CÁO DỰ ÁN KỸ THUẬT NÂNG CAO

ROBOT OHMNILABS KẾT HỢP BỘ GIÁM SÁT

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG TỪ XA QUA MẠNG

INTERNET

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mạc Đức Dũng

Instructor name

Project's Name:
Design device
combine with Ohmni
Robot to monitor
environmental index

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 2

Hồ Thanh Huy - 19439361

Nguyễn Hoàng Anh - 19478071

Nguyễn Thị Bé Trâm - 19505031

Bao Duy Khiêm - 19441011

Hà Trường Giang - 19445361

Ngô Nhật Linh - 19515571

Member of student group

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 05 năm 2022

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là dự án của nhóm chúng em.

Các số liệu, kết quả là trung thực và các tài liệu tham khảo khác đã có trích dẫn cụ thể.

TÓM TẮT

Việc giám sát, theo dõi các chỉ số môi trường ngày càng được quan tâm, nhằm nâng cao sức khỏe của con người. Đặc biệt, trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa vấn đề ô nhiễm môi trường càng trầm trọng cho nên việc theo dõi các chỉ số: chỉ số các loại khí có hại, nhiệt độ, độ ẩm không khí... trở nên cấp thiết hơn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm em đề xuất dự án **ROBOT OHMNILABS KẾT HỢP BỘ GIÁM SÁT CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG TỪ XA QUA MẠNG INTERNET** nhằm linh hoạt trong quá trình thu thập chỉ số ở nhiều điểm đo mà không cần con người đến trực tiếp. Sản phẩm gồm: một bộ giám sát đặt lên robot, một trang web dành cho người dùng thiết bị để kết nối điều khiển robot và xem các chỉ số môi trường từ xa.

Các công việc đã thực hiện:

- Nghiên cứu phương pháp xây dựng website bằng ngôn ngữ Html, CSS, JavaScript, sử dụng các API để kết nối các nền tảng với nhau.
- Tìm hiểu về các chỉ số khí có hại.
- Nghiên cứu về giao thức MQTT và cách giao tiếp với server Firebase.
- Nghiên cứu cách giao tiếp với các cảm biến.

Kết quả thu được:

- ✓ Hoàn thành được phần cứng và trang web.
- ✓ Đo được các chỉ số môi trường từ các cảm biến.
- ✓ Tinh chỉnh được sai số của các cảm biến (chưa đạt được độ chính xác tuyệt đối so với các thiết bị đo chuyên dụng).

MỤC LỤC

Chương	Trang
LỜI CAM ĐOAN	1
TÓM TẮT.....	2
MỤC LỤC	2
DANH SÁCH HÌNH ẢNH	Error! Bookmark not defined.
1. Đặt vấn đề:	6
1.1. Lý do chọn đề tài:	6
1.2. Tính mới, tính khoa học của đề tài:	6
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:	7
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:	7
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:	7
2. Tổng quan tài liệu:	8
2.1. Tổng quan về các loại khí Gas, khí độc CO₂ , NH_x , NO_x , khói,... ..	8
2.2. Định nghĩa về IoT:	9
2.3. Các tầng cơ bản của kiến trúc IOT:	9
2.4. Giao thức MQTT:	10
2.5. Robot Ohmnilabs:	11
2.6. Mô hình thiết bị đề xuất:	12
3. Phương pháp nghiên cứu:	13
3.1. Phương pháp nghiên cứu:	13
3.1.1. Sơ đồ khối hệ thống phần cứng bộ giám sát môi trường:	13
3.1.2. Phần cứng của thiết bị:	14
3.1.2.1. Vi điều khiển esp8266-07:	14
3.1.2.2. Cảm biến DHT-11	15

3.1.2.3. Cảm biến MQ-135:	16
3.1.3. Thiết kế mạch điều khiển	18
3.1.3.1. Sơ đồ nguyên lý:	18
3.1.3.2. Mạch sau khi hoàn thiện:	18
3.1.4. Lưu đồ giải thuật của phần cứng:	19
3.1.5. Thiết kế kiểu dáng thiết bị	20
3.1.6. Website điều khiển và giám sát:	21
4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN.....	26
4.1. Tiến độ thực hiện:.....	26
4.2. Kết quả:	26
5. KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ	31
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1 Giao thức MQTT.....	10
Hình 2. 2 Board mạch của robot.....	12
Hình 3. 1 Sơ khối hệ thống phần cứng bộ giám sát môi trường.....	13
Hình 3. 2 ESP8266-07	15
Hình 3. 3 Cảm biến DHT11	16
Hình 3. 4 Cảm biến MQ-135.....	17
Hình 3. 5 Sơ đồ nguyên lý phần cứng thiết bị.....	18
Hình 3. 6 PCB xử lý trung tâm thu thập các chỉ số môi trường.....	18
Hình 3. 7 Hình 3.1 Lưu đồ giải thuật của phần cứng.....	20
Hình 3. 8 Bộ giám sát chỉ số môi trường (khí độc, nhiệt độ, độ ẩm).....	21
Hình 3. 9 Bản vẽ 3D khung kẹp cố định bộ giám sát vào thân robot.....	21
Hình 3. 10 Bộ giám sát sau khi lắp đặt vào thân robot.....	21
Hình 3. 11 Màn hình trang chủ của website giới thiệu về dự án và các liên kết đường dẫn đến website trường, khoa Công nghệ Điện tử.....	22
Hình 3. 12 Màn hình trang giới thiệu về đội ngũ thực hiện dự án	22
Hình 3. 13 Màn hình trang giới thiệu sản phẩm của nhóm và trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.....	23
Hình 3. 14 Màn hình bảng điều khiển khi chưa kết nối đến robot Ohmnilabs .	24
Hình 3. 15 Màn hình bảng điều khiển khi kết nối đến robot Ohmnilabs	24
Hình 3. 16 Màn hình thông tin liên hệ đến nhóm.....	25
Hình 4. 1 Dữ liệu thiết bị đã thu thập được	26
Hình 4. 2 Bộ giám sát chỉ số môi trường.....	27
Hình 4. 3 Dữ liệu thiết bị đã thu thập được gửi lên server firebase	28
Hình 4. 4 Robot Ohmnilabs đi thu thập dữ liệu	28
Hình 4. 5 Cảnh báo khi phát hiện khí độc hại	29
Hình 4. 6 Màn hình hiển thị chỉ số môi trường	29
Hình 4. 7 Người dùng điều khiển robot Ohmnilabs di chuyển trong phòng lab30	

1. Đặt vấn đề:

1.1. Lý do chọn đề tài:

Trong quá trình phát triển xã hội loài người, những cuộc cách mạng về công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng, chúng làm thay đổi từng ngày từng giờ cuộc sống của con người, theo hướng hiện đại hơn. Đặc biệt là áp dụng các công nghệ của các ngành điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông vào trong thực tiễn cuộc sống con người. Công nghệ IoT (Internet of things) giúp cuộc sống thông minh hơn, tiện lợi và kết nối tốt hơn. IoT sẽ làm cho nhà, văn phòng và phương tiện trở nên thông minh hơn, dễ đo lường hơn và tự động tốt hơn. Các thiết bị thông minh như trợ lý ảo như Google Assistant giúp tiết kiệm sức lực, hỗ trợ các công việc hằng ngày như phát nhạc, bật điều hoà....

Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa vấn đề ô nhiễm môi trường càng trầm trọng, hay các vụ cháy nổ xảy ra do khí gas rò rỉ mà không được phát hiện từ sớm. Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết nói về thực trạng ô nhiễm môi trường không khí đang là vấn đề nhức nhối của thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Theo Báo cáo thường niên về chỉ số môi trường (The Environmental Performance Index - EPI) do tổ chức Môi trường Mỹ thực hiện, Việt Nam chúng ta là một trong 10 nước ô nhiễm môi trường không khí hàng đầu Châu Á[3].

Chính vì thế nhóm chúng em đề xuất thiết kế mạch điện tử có chức năng đo được chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm môi trường. Đề tài ứng dụng công nghệ IOT thông qua kết nối internet mà thiết bị gửi dữ liệu lên server firebase sau đó có thể giám sát và điều khiển từ xa qua web, xem các chỉ số ở mọi nơi không giới hạn khoảng cách với thiết bị chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet. Đặc biệt dự án này còn kết hợp với robot Ohmnilabs để tăng tính linh hoạt và giám sát chỉ số được lưu động hơn.

1.2. Tính mới, tính khoa học của đề tài:

Sự kết hợp hoạt động nghiên cứu trong 2 lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin dựa trên nền tảng công nghệ mới Internet of things.

Ứng dụng được công nghệ mới vào đời sống nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, từ đó có thể thêm một số chức năng cần thiết trong quá trình sử dụng.

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Tập trung nghiên cứu vào việc truyền nhận dữ liệu từ xa qua internet, giao tiếp với robot Ohmnilabs qua API.

Nghiên cứu dòng vi điều khiển esp8266-07, cảm biến DHT11, cảm biến MQ-135, linh kiện bán dẫn, cơ sở lý thuyết về các phương pháp tính toán áp dụng trong ngành điện tử.

Ngôn ngữ lập trình C, Html, CSS, JavaScript, sử dụng các API để kết nối các nền tảng với nhau.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu thử nghiệm tại trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng quan tài liệu:

2.1. Tổng quan về các loại khí Gas, khí độc CO_2 , NH_x , NO_x , khói,... có trong không khí

- Gas là loại được sử dụng rộng rãi và phổ biến, tuy nhiên sử dụng an toàn và đảm bảo gas đang là mối quan tâm của xã hội hiện nay. Vì gas rất khó bảo quản và chỉ cần một lượng nhỏ hỗn hợp khí rò rỉ ra ngoài cũng có thể gây nổ trong môi trường dễ cháy. Hơn nữa, khi xảy ra cháy nổ khí gas, ở nhiệt độ rất cao, khả năng bắt lửa rất cao nên rất khó dập lửa, đám cháy lan nhanh. Do đó, hãy đảm bảo an toàn khi sử dụng gas.
- Các chất ô nhiễm thải vào không khí do các hoạt động của con người bao gồm:
 - Carbon dioxide (CO_2) - một loại khí nhà kính chính, được mô tả là “chất ô nhiễm số một” và “chất gây ô nhiễm khí hậu tồi tệ nhất”. Khí cacbonic là một thành phần tự nhiên của khí quyển cần thiết cho sự sống của thực vật và được thải ra bởi hệ hô hấp của con người. Carbon dioxide hiện chiếm khoảng 405 phần triệu (ppm) trong bầu khí quyển của Trái đất, so với khoảng 280 ppm trong thời kỳ tiền công nghiệp và việc đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra hàng tỷ tấn carbon dioxide mỗi năm. Hiện nay, nồng độ carbon dioxide trong bầu khí quyển trái đất đang tăng lên từng ngày.
 - Ôxít nitơ (NO_x) Các ôxít nitơ, đặc biệt là nitơ điôxít, được giải phóng từ quá trình đốt cháy ở nhiệt độ cao và cũng được tạo ra do phóng điện trong cơn giông. Nitrogen dioxide, một hợp chất có công thức hóa học NO_2 , là một trong số các ôxít nitơ. Một trong những chất gây ô nhiễm không khí nổi bật nhất, khí độc màu nâu đỏ này có mùi đặc trưng.
 - Khí thải amoniac (NH_3) từ sản xuất nông nghiệp. Amoniac là một hợp chất có công thức hóa học NH_3 . Nó thường ở dạng khí có mùi đặc trưng. Amoniac, như một tiền chất thực phẩm và phân bón, đáp ứng rất nhiều nhu cầu dinh dưỡng của các sinh vật trên cạn. Amoniac cũng trực tiếp hoặc gián tiếp là nền tảng của nhiều quá trình tổng hợp thuốc. Mặc dù được sử dụng rộng rãi, amoniac có tính ăn mòn và độc hại. Trong khí quyển, amoniac phản ứng với các ôxít nitơ và lưu huỳnh để tạo thành các hạt thứ cấp.
 - Khói là một tập hợp các chất khí và các phần tử lỏng hoặc rắn lơ lửng trong không khí, khi đốt vật liệu hoặc chưng cất và làm khô, phản ứng tạo ra một chất

khí có màu, sau đó sẽ cuốn theo một lượng không khí nhất định và trộn lẫn với các hạt.

2.2. Định nghĩa về IoT:

Thiết bị (devices): Đối với Internet Of Things, đây là một phần của cả hệ thống với chức năng bắt buộc là truyền thông và chức năng không bắt buộc là: cảm biến, thực thi, thu thập dữ liệu, lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Internet Of Things: Là một cơ sở hạ tầng mang tính toàn cầu cho xã hội thông tin, mang đến những dịch vụ tiên tiến bằng cách kết nối các “Things” (cả physical lẫn virtual) dựa trên sự tồn tại của thông tin, dựa trên khả năng tương tác của các thông tin đó, và dựa trên các công nghệ truyền thông.

Things: Đối với Internet Of Things, “Thing” là một đối tượng của thế giới vật chất (physical things) hay thế giới thông tin ảo (virtual things). “Things” có khả năng được nhận diện, và “Things” có thể được tích hợp vào trong mạng lưới thông tin liên lạc.

Internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) là sự phát triển của các dịch vụ Internet, không chỉ bao gồm các máy tính mà còn bao gồm các hệ thống nhúng kết nối đến các đối tượng vật lý, tất cả được nối vào mạng internet, cho phép các thiết bị có thể tạo, trao đổi, phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định với sự can thiệp của con người là tối thiểu [1].

2.3. Các tầng cơ bản của kiến trúc IOT:

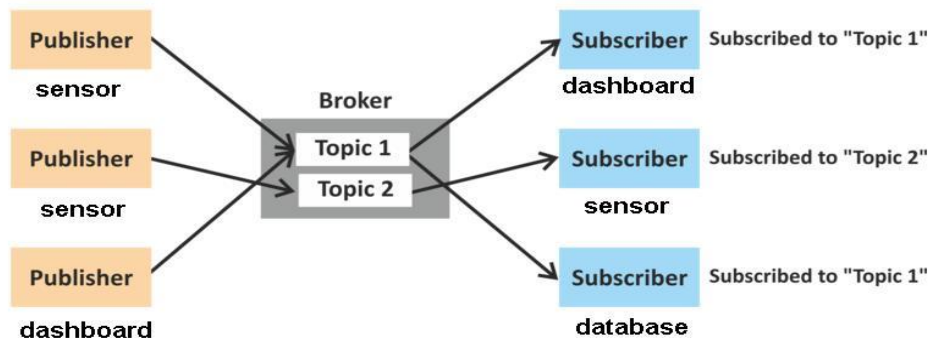
Bất kỳ một hệ thống Internet of things nào được xây dựng cũng phải đảm bảo có ba tầng sau:

- Tầng ứng dụng (Application Layer): Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ, ứng dụng cụ thể cho người dùng tương tác.
- Tầng mạng (Network Layer): dữ liệu được thu thập cần được truyền và xử

lý. Lớp mạng kết nối các thiết bị phần cứng ở tầng thiết bị với các đối tượng thông minh, máy chủ và thiết bị mạng khác.

- Tầng thiết bị (Device Layer): đây là lớp vật lý của kiến trúc, nơi các cảm biến và các thiết bị được kết nối thu thập nhiều lượng dữ liệu khác nhau theo nhu cầu của dự án. Tầng này bao gồm các thiết bị biên (edge), cảm biến và thiết bị truyền động tương tác với môi trường.

2.4. Giao thức MQTT:



Hình 2. 1 Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (xuất bản – theo dõi), sử dụng băng thông thấp, độ tin cậy cao và có khả năng hoạt động trong điều kiện đường truyền không ổn định [2].

MQTT truyền message theo mô hình cung cấp/thuê bao publish/subscribe. Nó dựa trên một Broker (điểm trung gian) "nhẹ" (khá ít xử lý), và được thiết kế có tính mở (không đặc trưng cho ứng dụng nào), rất đơn giản và dễ để tích hợp. MQTT phù hợp cho các ứng dụng M2M (Mobile to mobile), WSN (Wireless Sensor Networks) hay IoT (Internet of Things) [2].

Về mô hình MQTT gồm những phần chính:

- MQTT server (broker): Các server thực hiện chạy (run) các chủ đề (topic),

đồng thời nhận sự theo dõi (subscriptions) từ các client yêu cầu các chủ đề (topics), nhận các thông điệp (messages) từ clients và chuyển tiếp (forward) chúng.

- MQTT client (publisher, subscriber): Client thực hiện theo dõi (subscribe) đến các chủ đề (topics) để xuất bản (publish) và nhận (receive) các gói tin. Client chỉ làm ít nhất 2 việc là publish các message lên một topic cụ thể hoặc subscribe một topic nào đó, để nhận message từ topic này. MQTT Clients tương thích với hầu hết các nền tảng hệ điều hành hiện có: MAC OS, Windows, Linux, Androids, iOS...

Về tính bảo mật:

- MQTT được thiết kế nhằm phục vụ truyền thông machine-to-machine nhưng thực tế chứng minh nó lại linh hoạt hơn mong đợi. Nó hoàn toàn có thể áp dụng cho các kịch bản truyền thông khác như: machine-to-cloud, cloud-to-machine, app-to-app. Chỉ cần có một broker phù hợp và MQTT client được cài đặt đúng cách, các thiết bị xây dựng trên nhiều nền tảng khác nhau, có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng.

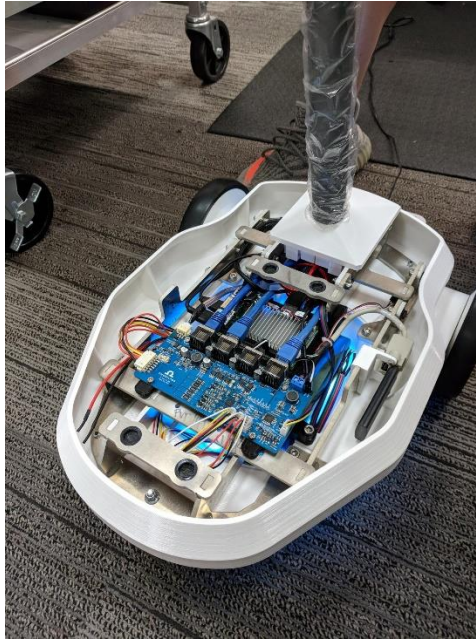
2.5. Robot Ohmnilabs:

Về cấu trúc, robot Ohmni bao gồm phần đế được gắn 3 bánh xe, phần thân (chứa loa) cao hơn 1,5m cùng phần đầu bao gồm camera kép góc rộng và màn hình tablet hiển thị hình ảnh của người gọi. Cũng vì cấu thành nhỏ gọn nên Ohmni chỉ nặng 10kg, khá dễ dàng gấp gọn và mang vác, đồng thời có thể tham gia vào các công việc

Pin sản phẩm sẽ chạy được khoảng 5-6 tiếng liên tục. Thiết bị này cũng tích hợp AI giúp nhận diện được dock sạc không dây đặt trong nhà để lần bánh tới sạc khi hết pin mà không cần đến sự can thiệp của người sử dụng hàng ngày của người dùng như đạo bộ, nấu nướng, xem TV,...

Robot Ohmnilabs ngay từ đầu đã được tạo ra như một nền tảng mở qua OhmniAPI – API được thiết kế giúp cho việc lập trình robot trở nên nhanh chóng như phát triển web app. Các doanh nghiệp và nhà phát triển bên ngoài hoàn toàn có thể xây dựng các ứng dụng đồng bộ vào phần mềm của Ohmni. Hiện tại, robot Ohmni đã được

đồng bộ với trợ lý ảo Alexa trên Amazon Echo để thực hiện các tác vụ tự động trong nhà khi không có cuộc gọi. [4]



Hình 2. 2 Board mạch của robot.

2.6. Mô hình thiết bị đề xuất:

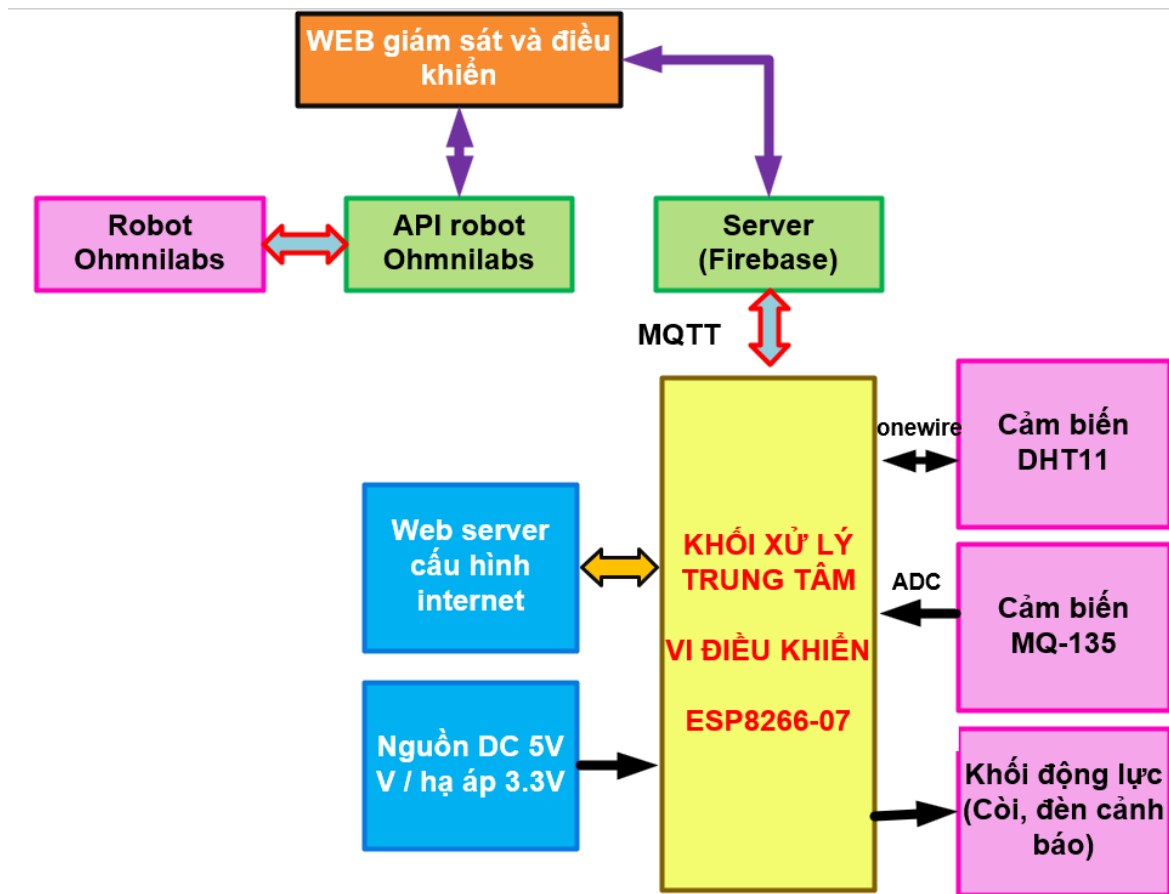
Dựa trên những cơ sở lý thuyết đã trình bày như trên, nhóm đề xuất thiết kế một thiết bị theo dõi chỉ số môi trường ứng dụng công nghệ IoT và kết hợp cùng robot Ohmnilabs với một số tính năng sau:

- Đo chỉ số môi trường bao gồm khí có hại, nhiệt độ, độ ẩm không khí và cảnh báo khi khí có hại vượt ngưỡng.
- Đi kèm với phần cứng thiết bị còn có một trang web để giám sát các chỉ số từ xa và điều khiển robot Ohmnilabs đi thu thập các chỉ số đó.

3. Phương pháp nghiên cứu:

3.1. Phương pháp nghiên cứu:

3.1.1. Sơ đồ khối hệ thống phần cứng bộ giám sát môi trường:



Hình 3. 1 Sơ khối hệ thống phần cứng bộ giám sát môi trường.

- **Khối website:** Nội dung website được viết bằng ngôn ngữ html, khối này có chức năng thay đổi cấu hình Internet cho vi điều khiển ESP8266-07.
- **Khối WEB giám sát và điều khiển:** Đọc dữ liệu từ khối xử lý trung tâm thông qua giao thức MQTT gửi dữ liệu lên server firebase thông qua mạng Internet, tương tác với người dùng và hiển thị các chỉ số. Web này còn có chức năng điều khiển robot Ohminilabs và nhận các dữ liệu video từ robot.

- **Khối API robot Ohmnilabs:** chúng là các khối xây dựng phần mềm cho phép web giám sát và điều khiển kết nối với nền tảng của robot Ohmnilabs.
- **Khối robot Ohminilabs:** Robot Ohmnilabs có phần cứng mạnh mẽ được nhóm chúng em kết hợp với Website và bộ giám sát môi trường của nhóm thiết kế để điều khiển robot thu thập từ xa linh hoạt.
- **Khối xử lý trung tâm:** Dùng để giao tiếp với các biến thông qua giao thức Onewire và để đọc các giá trị từ cảm biến DHT11 và chuyển đổi ADC để đọc cảm biến MQ135. Đồng thời đóng vai trò truyền nhận dữ liệu, còn là server chứa webservice tương tác với người dùng nhằm thay đổi cấu hình Internet.
- **Khối cảm biến:** Đo các thông số theo chức năng của từng cảm biến, giao tiếp onewire và ADC với vi điều khiển.
- **Khối nguồn:** Cung cấp nguồn 1 chiều 5V cho mạch hoạt động ổn định và hạ áp 3.3V cho vi điều khiển esp8266-07.

3.1.2. Phần cứng của thiết bị:

Chức năng chính của phần cứng là thu thập các thông số từ các cảm biến DHT11 để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm môi trường, cảm biến MQ-135 để theo dõi nồng độ khí độc có trong môi trường. Truyền dữ liệu đã thu thập lên server firebase thông qua internet và giao thức MQTT.

Chức năng giao tiếp với người dùng ở phần cứng:

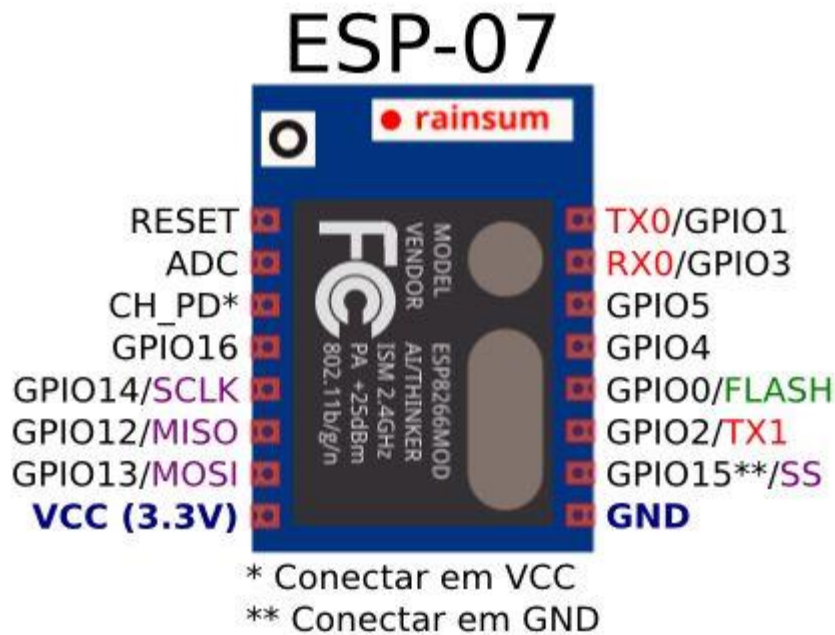
+ Thay đổi được được cấu hình internet khi có nhu cầu thông qua việc nhấn nút nhấn cài đặt và web server.

3.1.2.1. Vi điều khiển esp8266-07:

ESP8266, hay gọi đầy đủ là ESP8266EX là một vi mạch Wi-Fi giá rẻ, có hỗ trợ bộ giao thức TCP/IP và có thể tích hợp vào thành phần của vi điều khiển, được sản xuất bởi hãng Espressif Systems ở Thượng Hải, Trung Quốc [5].

Chức năng của vi điều khiển:

- CPU ESP8266 32-bit
- Hỗ trợ kết nối WiFi
- Có thể lập trình được bằng C/C++, Arduino IDE, Micropython
- Mbytes Flash
- GPIO, UART, SPI, LED, ADC, 1-Wire, interrupt
- Nhiệt độ hoạt động :-20°C ~ +85°C



Hình 3. 2 ESP8266-07

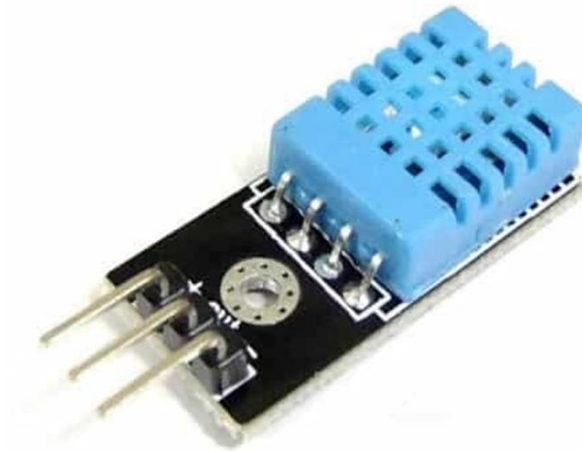
3.1.2.2. Cảm biến DHT-11

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 Temperature Humidity Sensor là cảm biến rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua giao tiếp Onewire (giao tiếp digital 1 dây truyền dữ liệu duy nhất).

Thông số kỹ thuật [6]

- Nguồn: 3 -> 5 VDC.
- Dòng sử dụng: 2.5mA max (khi truyền dữ liệu).
- Khoảng đo độ ẩm: 20%-90% RH (sai số 5%RH)

- Khoảng đo nhiệt độ: 0-50°C (sai số 2°C)
- Tần số lấy mẫu tối đa: 1Hz (1 giây / lần)
- Kích thước 15mm x 12mm x 5.5mm.



Hình 3. 3 Cảm biến DHT11

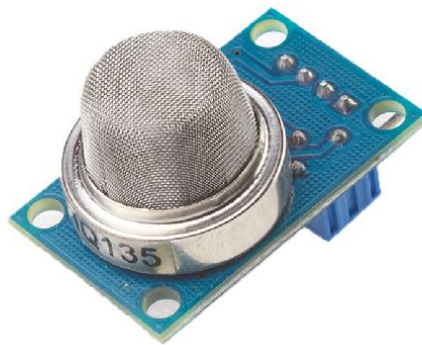
3.1.2.3. Cảm biến MQ-135:

Cảm biến MQ-135 là loại cảm biến dùng để đo các khí độc có trong môi trường, giao tiếp ADC với các vi điều khiển. Thường được dùng trong các thiết bị kiểm tra chất lượng không khí bên trong tòa nhà, văn phòng, thích hợp để phát hiện NH₃, NO_x, Ancol, Benzen, khói, CO₂,....

Thông Số Kỹ Thuật: [7]

- Điện áp nguồn: 5V DC
- Điện áp của heater: 5V±0.1 AC/DC
- Điện trở tải: thay đổi được (2kΩ-47kΩ)
- Điện trở của heater: 33Ω±5%
- Công suất tiêu thụ của heater: ít hơn 800mW

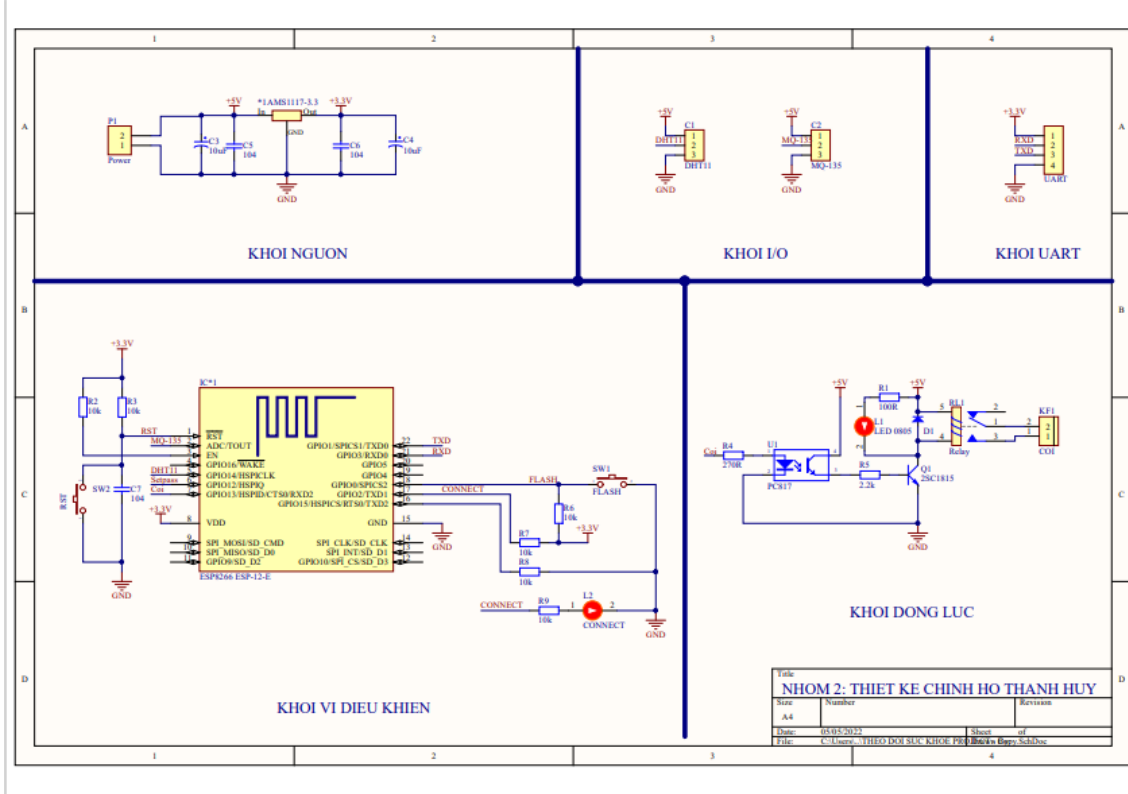
- Khoảng phát hiện: 10 - 300 ppm NH₃, 10 - 1000 ppm Benzene, 10 - 300 Alcol
- Kích thước: 32mm*20mm
- Khoảng đo rộng
- Bền, tuổi thọ cao
- Phát hiện nhanh, độ nhạy cao



Hình 3. 4 Cảm biến MQ-135

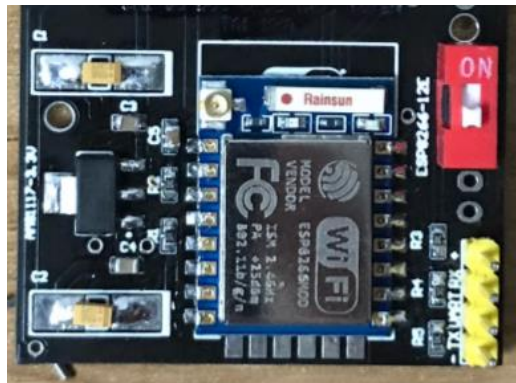
3.1.3. Thiết kế mạch điều khiển

3.1.3.1. Sơ đồ nguyên lý:



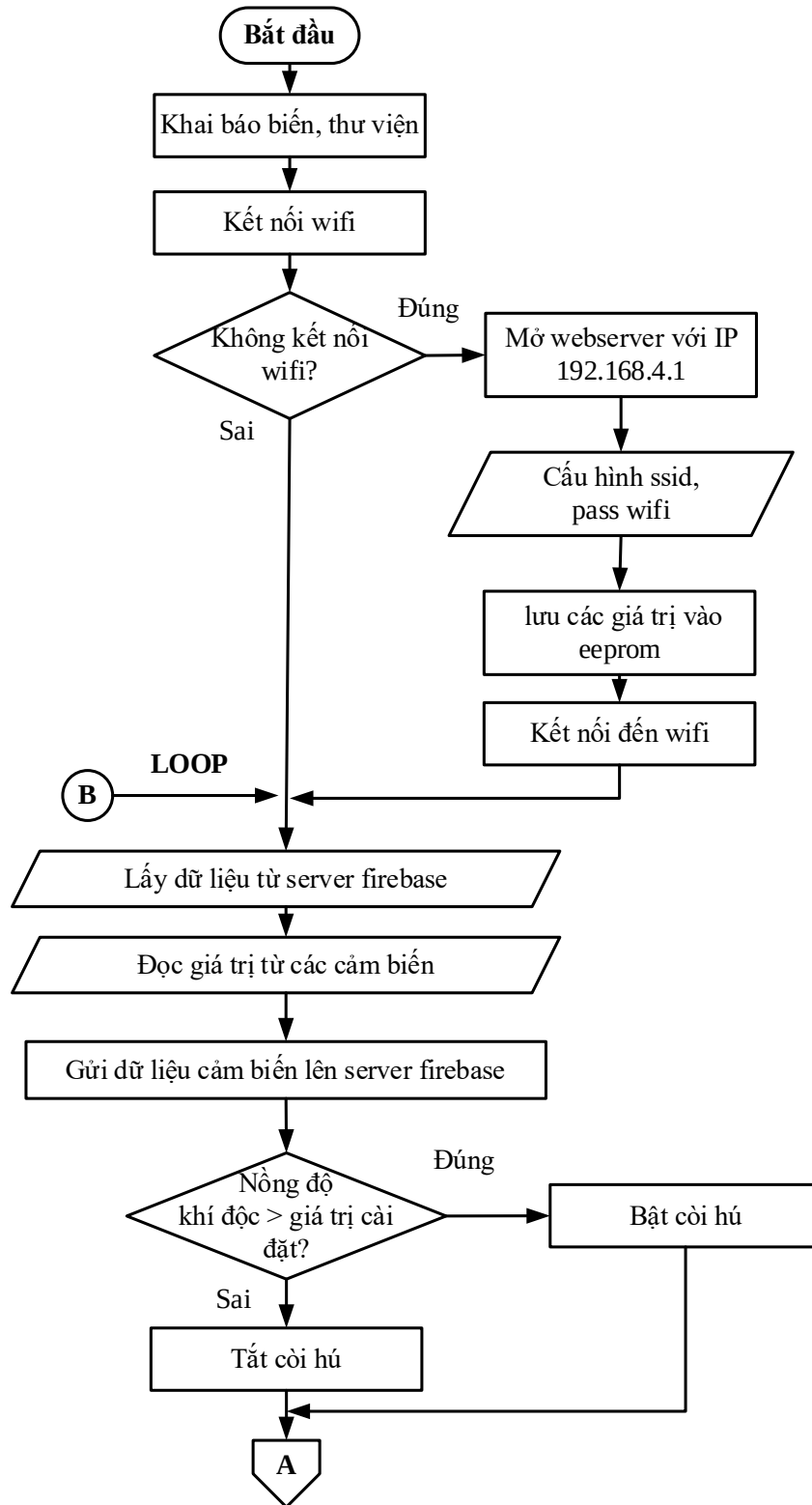
Hình 3. 5 Sơ đồ nguyên lý phần cứng thiết bị

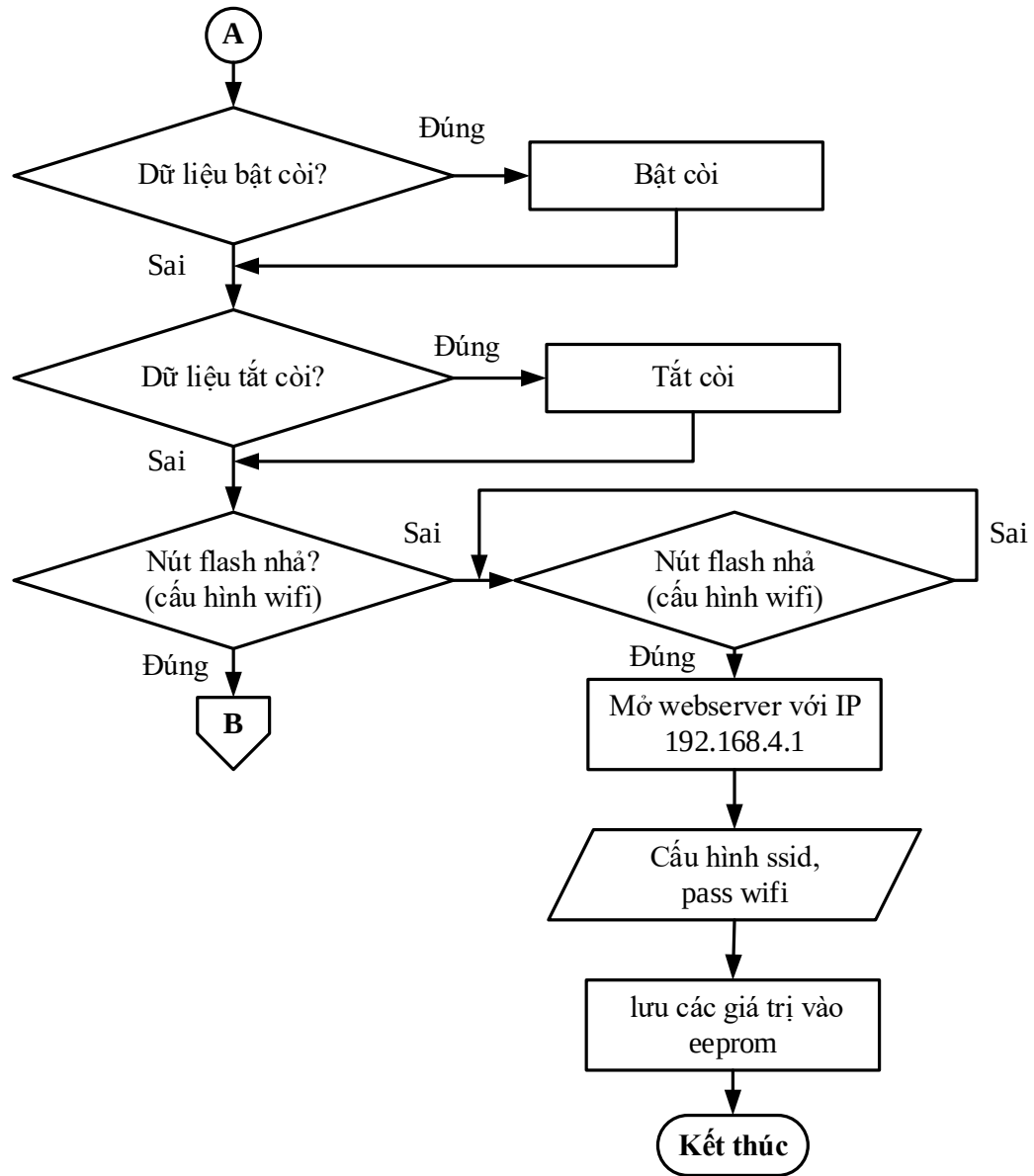
3.1.3.2. Mạch sau khi hoàn thiện:



Hình 3. 6 PCB xử lí trung tâm thu thập các chỉ số môi trường

3.1.4. Lưu đồ giải thuật của phần cứng:





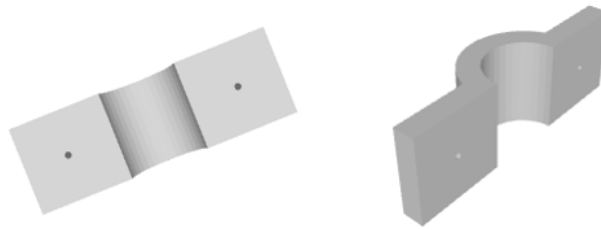
Hình 3. 7 Lưu đồ giải thuật của phần cứng

3.1.5. Thiết kế kiểu dáng thiết bị

Kiểu dáng thiết bị được nhóm chúng tôi thiết kế nhỏ gọn, gia công bằng phương pháp in 3d cho phần giá cố định vào robot có độ thẩm mỹ, tiện dụng.



Hình 3. 8 Bộ giám sát chỉ số môi trường (khí độc, nhiệt độ, độ ẩm)



Hình 3. 9 Bản vẽ 3D khung kẹp cố định bộ giám sát vào thân robot



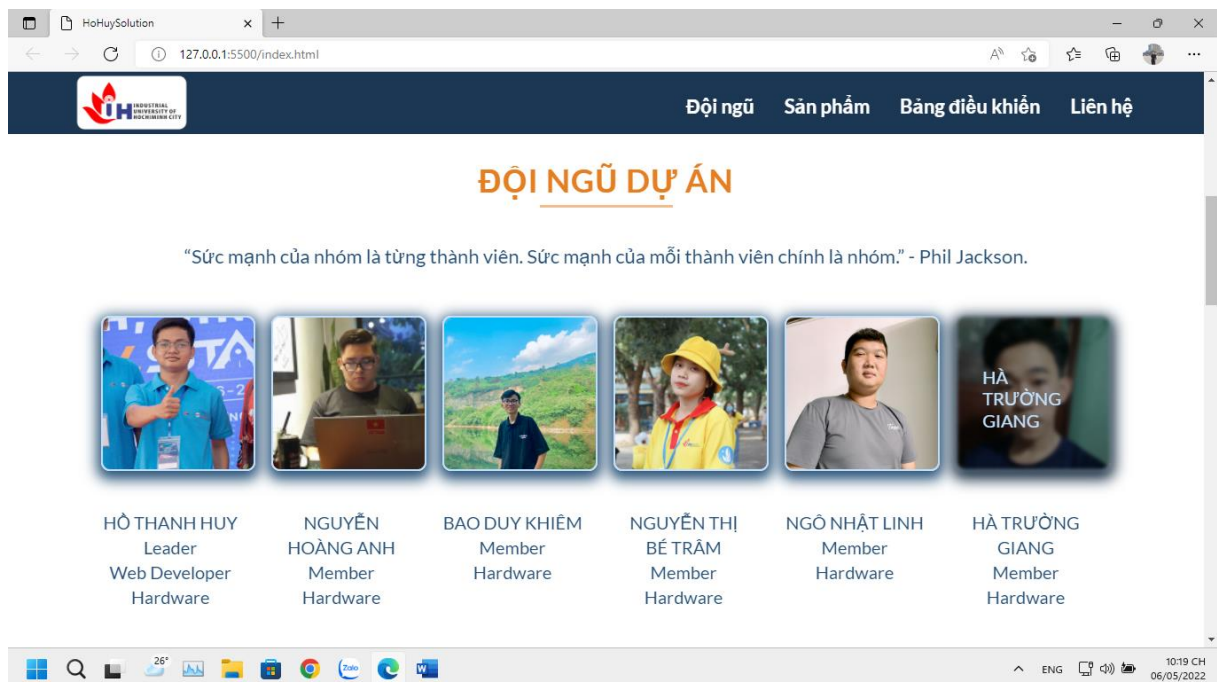
Hình 3. 10 Bộ giám sát sau khi lắp đặt vào thân robot

3.1.6. Website điều khiển và giám sát:

Chức năng chính của website là giới thiệu thông tin của dự án, quảng bá hình ảnh trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Đặc biệt là chức năng theo dõi các chỉ số môi trường từ xa thông qua internet mà thiết bị giám sát gửi về, ngoài ra website cũng là nơi để điều khiển robot Ohmnilabs từ xa và thu video từ robot gửi về. Website nhóm chúng em xây dựng dựa trên ngôn ngữ



Hình 3. 11 Màn hình trang chủ của website giới thiệu về dự án và các liên kết đường dẫn đến website trường, khoa Công nghệ Điện tử



Hình 3. 12 Màn hình trang giới thiệu về đội ngũ thực hiện dự án

Nhóm chúng em thiết kế một trang dành riêng cho quảng bá sản phẩm của nhóm và nhúng liên kết youtube đoạn video clip giới thiệu về trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

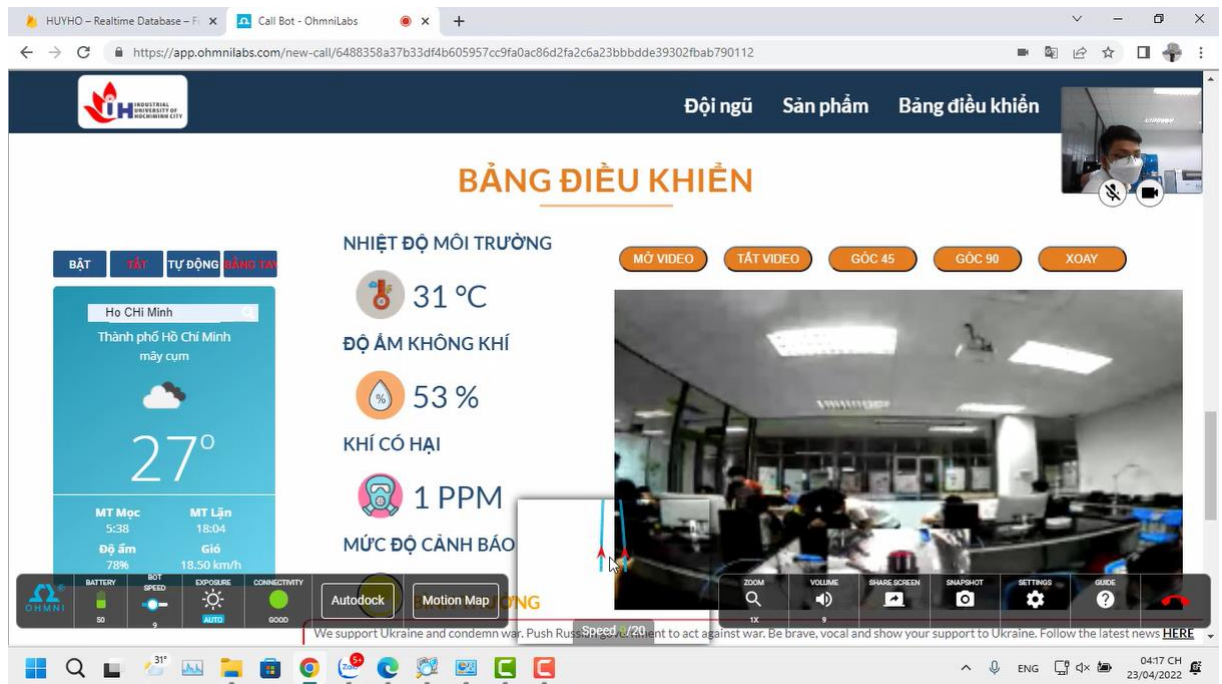


Hình 3. 13 Màn hình trang giới thiệu sản phẩm của nhóm và trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

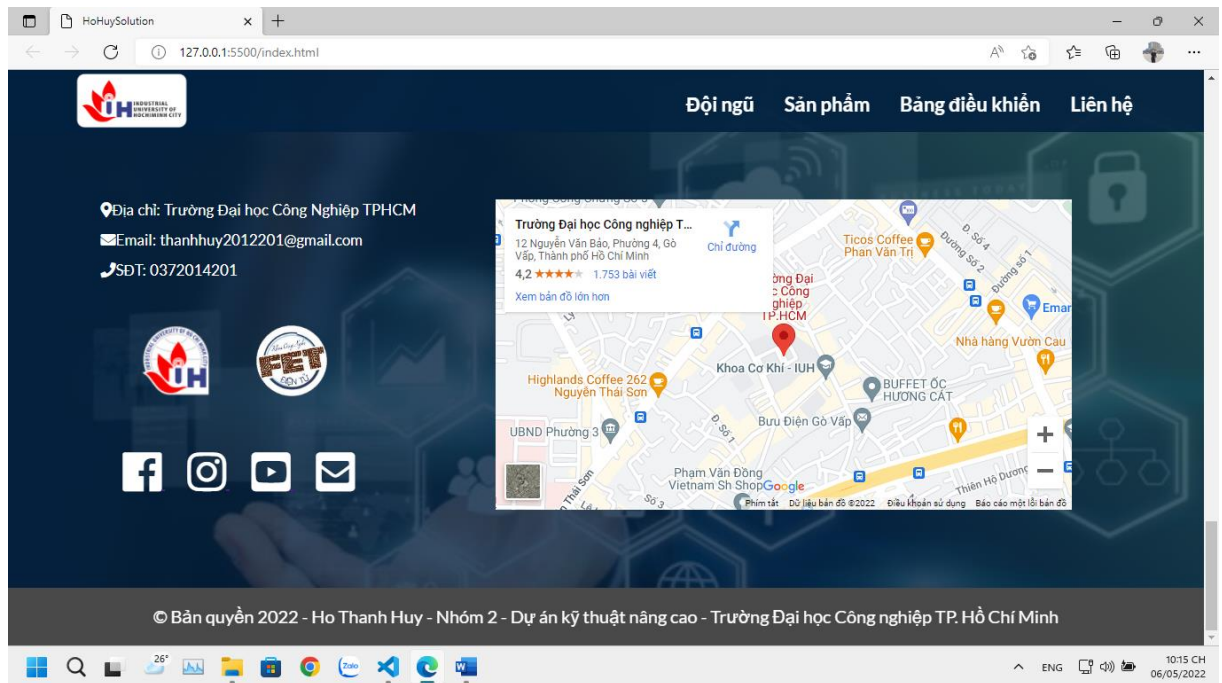
Đặc biệt là trang bảng điều khiển ở đây nhóm chúng em thiết kế các nút chức năng mở hoặc đóng video, các nút điều khiển góc quay của camera, nút chức năng xoay 360 độ để tương tác đến robot Ohmnilabs[]. Ở trang này còn giao tiếp đến server firebase để trao đổi dữ liệu nhằm thể hiện các thông số môi trường mà bộ giám sát thu thập được hay điều khiển tắt mở còi báo động từ xa, hơn thế nhóm chúng em còn sử dụng API thời tiết để hiển thị các thông số thời tiết cơ bản theo từng khu vực.



Hình 3. 14 Màn hình bảng điều khiển khi chưa kết nối đến robot Ohmnilabs



Hình 3. 15 Màn hình bảng điều khiển khi kết nối đến robot Ohmnilabs



Hình 3. 16 Màn hình thông tin liên hệ đến nhóm

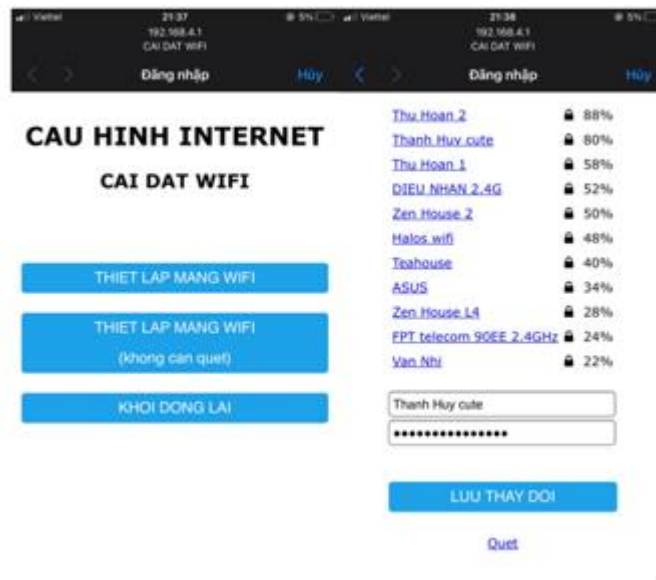
4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

4.1. Tiến độ thực hiện:

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển nhóm đã hoàn thành được hệ thống đáp ứng được đầy đủ mục tiêu ban đầu đã đề ra.

4.2. Kết quả:

Thiết bị kết nối được internet thông qua wifi, nhóm hoàn thành web server để cấu hình internet cho thiết bị.

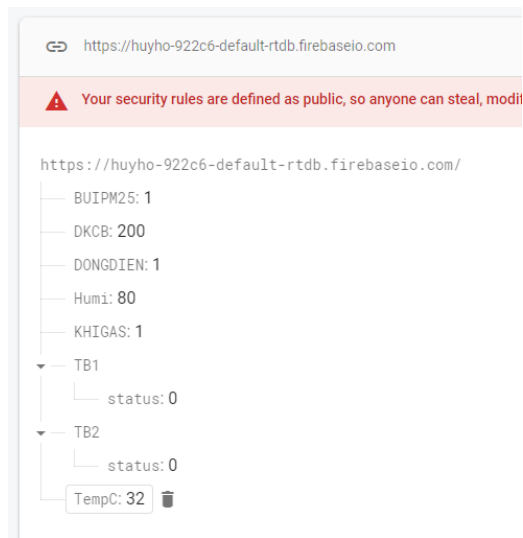


Hình 4. 1 Web server cấu hình internet cho bộ thu thập dữ liệu

Sau khi tiến hành thực nghiệm cho robot di chuyển và đo ở một số khu vực: nồng độ khí độc, nhiệt độ, độ ẩm môi trường gửi dữ liệu lên server với kết quả tương đối ổn định thông qua kiểm tra thời gian thực. Bộ giám sát còn có chức năng cảnh báo qua còi hú và trên giao diện web khi phát hiện nồng độ khí ô nhiễm quá cao



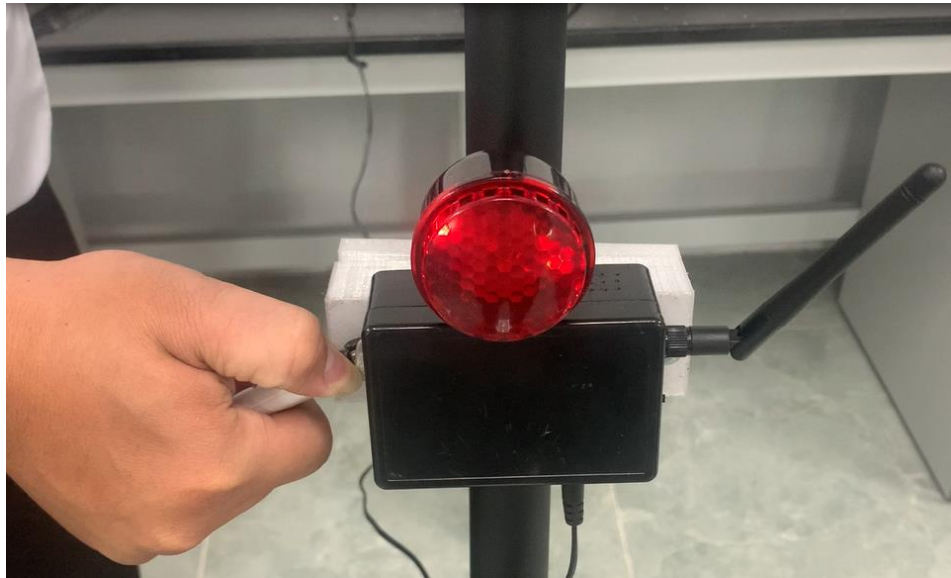
Hình 4. 2 Bộ giám sát chỉ số môi trường



Hình 4. 3 Dữ liệu thiết bị đã thu thập được gửi lên server firebase



Hình 4. 4 Robot Ohmnilabs đi thu thập dữ liệu



Hình 4. 5 Thực nghiệm chức năng cảnh báo khi phát hiện khi độc hại

Trang web hoạt động đúng với yêu cầu đề ra ban đầu.

- Đọc được dữ liệu môi trường từ server Firebase và hiển thị ra màn hình giám sát.

NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG

 32 °C

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ

 80 %

KHÍ CÓ HẠI

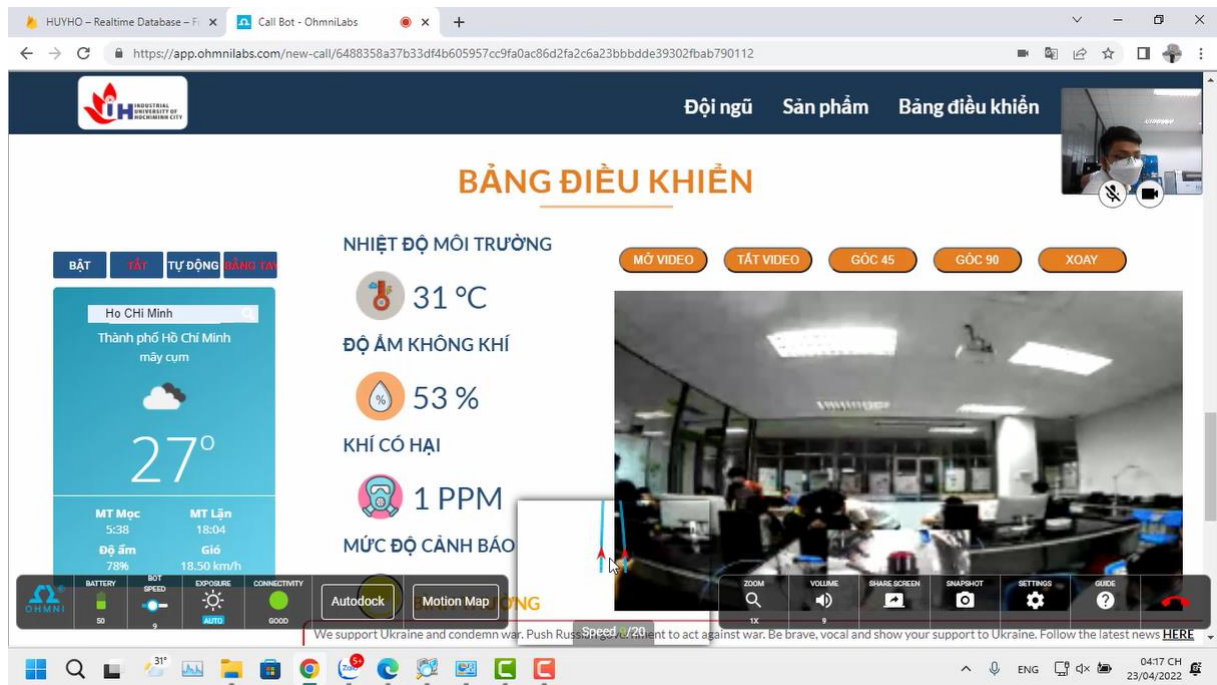
 1 PPM

MỨC ĐỘ CẢNH BÁO

 BÌNH THƯỜNG

Hình 4. 6 Màn hình hiển thị chỉ số môi trường

- Trang web có thể điều khiển được robot Ohmnilabs qua mạng internet.



Hình 4. 7 Người dùng điều khiển robot Ohmnilabs di chuyển trong phòng lab

5. KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ

Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển nhóm đã hoàn thành hệ thống thu thập được các chỉ số môi trường cơ bản, điều khiển robot Ohmnilabs qua mạng internet, viết website giám sát và điều khiển với đầy đủ các tính năng, nội dung và mục tiêu ban đầu đề ra:

- Vi điều khiển đọc được giá trị nồng độ khí có hại, đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường thông qua các cảm biến.
- Phần cứng kết nối được với server và gửi được dữ liệu lên server.
- Hoàn thành website giám sát và điều khiển chạy ổn định
- Website hiển thị các nội dung quảng bá hình ảnh trường ĐH Công Nghiệp khoa Công nghệ Điện tử sản phẩm dự án trực quan sinh động.

Tuy nhiên, do số lượng cũng như chất lượng các cảm biến còn hạn chế. Nhóm vẫn chưa thể tinh chỉnh và đánh giá các kết quả đo của cảm biến một cách chính xác nhất cùng với một số vấn đề như: tốc độ phản ứng của ứng dụng khi tải các thông tin cơ bản của người dùng, vấn đề truyền dẫn dữ liệu từ các node đến server và từ server về apps khi có nhiều thiết bị (vấn đề xung đột dữ liệu vẫn chưa được thử nghiệm), ... Đây cũng một trong những hướng nghiên cứu, phát triển của đề tài.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Hải Duyên Trung, Nguyễn Hữu Trung, Hà Thị Huệ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nền tảng internet kết nối vạn vật (iot), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại, tạp trí phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện việt nam, trang 853, 2020.

Tiếng Anh:

[2] Raphael J Cohn, Individual, Richard J Coppen, IBM, MQTT version 3.1.1,OASIS Standard, 29 October 2014.

Internet:

[3] Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và biện pháp khắc phục, báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày đăng 19/10/2021, <<https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-5845>>, xem ngày 17/04/2022.

[4] Tài liệu robot Ohmnilabs < <https://docs.ohmnilabs.com/>..> xem ngày 18/04/2022

[5] ESP8266, <<https://vi.wikipedia.org/wiki/ESP8266>>, xem ngày 01/05/2022.

[6] DHT11 datasheets, < <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/1132088/ETC2/DHT11.html> >, xem ngày 01/05/2022.

[7] MQ-135 datasheets, <<https://www.alldatasheet.com/datasheetpdf/pdf/1307647/WINSEN/MQ135.html>>, xem ngày 01/05/2022

